

Análisis y diseño de la aplicación web NipinFinan

Universidad de la Cuenca del Plata

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Docente: Ing. Sicardi Dante

Alumnos: Santiago González y Luciano Fohrholtz

Septiembre de 2026

Resumen

El presente documento describe el análisis y diseño correspondiente al avance de la aplicación web NipinFinan, un sistema orientado a la gestión y análisis de la economía personal. El desarrollo contempla una interfaz construida con HTML5 y CSS3 y presenta las pantallas requeridas para el requisito funcional de gestión y registro de movimientos económicos. La propuesta adapta la estructura de la consigna académica —que solicita productos, listados, ficha y compra— al dominio específico del proyecto, utilizando categorías y movimientos financieros como elementos equivalentes. En este avance se prioriza la estructura, navegación, semántica HTML, formularios y diseño visual, sin afirmar la existencia de persistencia de datos ni de lógica de servidor que todavía no forma parte de esta etapa.

1. Introducción

NipinFinan es una aplicación web destinada a facilitar el registro, organización y análisis de ingresos y gastos personales. El proyecto busca ofrecer una interfaz sencilla mediante la cual el usuario pueda consultar categorías, observar su estado presupuestario y registrar nuevos movimientos. El repositorio del proyecto identifica el desarrollo como un avance de maquetación en HTML5 y CSS3 y establece como tecnologías principales HTML5 semántico, CSS3, Flexbox y CSS Grid.

La presente documentación se elabora específicamente para acompañar la entrega solicitada en la actividad, que requiere resolver como mínimo un requisito funcional (RF) y presentar una portada, un listado en tabla, un listado en formato de cajas, una ficha particular y un formulario de compra. Debido a que el dominio de NipinFinan no corresponde a un comercio electrónico, se realiza una adaptación conceptual: los “productos” de la consigna se representan

como categorías de movimientos financieros y la pantalla “comprar.html” se utiliza para registrar un movimiento.

2. Descripción general del sistema

2.1. Nombre y propósito

Nombre: NipinFinan. Propósito: proporcionar una interfaz web para registrar ingresos y gastos, administrar presupuestos por categoría, consultar el estado de los gastos y visualizar información resumida de la economía personal.

2.2. Alcance del avance

El alcance actual corresponde a la capa de presentación. El repositorio contiene cinco documentos HTML y una hoja de estilos CSS compartida. Las pantallas están enlazadas entre sí mediante navegación interna. En consecuencia, los datos mostrados son de ejemplo y los formularios funcionan como prototipo visual; la persistencia, autenticación, validaciones de negocio y conexión con una base de datos deberán incorporarse en etapas posteriores si el proyecto las contempla.

3. Requisito funcional

3.1. RF01 – Registrar y consultar movimientos financieros

El sistema deberá permitir al usuario consultar las categorías de movimientos disponibles, visualizar una categoría en detalle y completar un formulario para registrar un movimiento de tipo gasto o ingreso. El registro deberá incluir los datos personales solicitados por la consigna, información del movimiento, medio de pago y selección de una categoría.

3.2. Objetivo del RF01

El objetivo es centralizar la información necesaria para que una persona pueda registrar un movimiento económico y, a partir de las categorías, interpretar su impacto sobre el presupuesto.

3.3. Actor principal

Usuario: persona que utiliza NipinFinan para consultar sus categorías y registrar sus ingresos o gastos.

3.4. Precondiciones

El usuario debe poder acceder al sitio web y disponer de una categoría válida para asociar el movimiento. En el estado actual del prototipo no existe autenticación ni persistencia, por lo que estas precondiciones son conceptuales.

3.5. Flujo principal

1. El usuario ingresa a la portada index.html.
2. El usuario selecciona “Ver categorías” o accede a la sección de categorías desde la navegación.
3. El sistema presenta las categorías en formato tabla o tarjetas.
4. El usuario selecciona una categoría y accede a producto.html.
5. El sistema muestra el detalle de la categoría, su presupuesto, gasto acumulado, estado e historial.
6. El usuario selecciona “Registrar movimiento”.
7. El sistema muestra comprar.html.
8. El usuario completa nombre, dirección, teléfono, e-mail, monto, fecha, descripción, categoría y medio de pago.

9. El usuario selecciona el tipo de movimiento: gasto o ingreso.

10. El usuario confirma el movimiento.

3.6. Resultado esperado

Como resultado esperado del RF01, el sistema debería registrar el movimiento y actualizar los valores de la categoría y del presupuesto. En el avance actual, la confirmación se encuentra maquetada y no se implementa todavía la persistencia ni la actualización dinámica.

4. Correspondencia con la consigna

Elemento solicitado	Implementación	Archivo	Estado
Portada principal	Presentación, estadísticas, funcionalidades y accesos	index.html	Implementado
Listado en tabla	Listado de categorías con presupuesto, gasto y estado	listado_tabla.html	Implementado
Listado en box	Tarjetas de categorías con progreso y estado	listado_box.html	Implementado
Ficha particular	Detalle de una categoría y su historial	producto.html	Implementado
Formulario de compra	Formulario adaptado a registro de movimiento	comprar.html	Implementado

5. Análisis de las pantallas

5.1. index.html – Portada principal

La portada funciona como punto de entrada del sistema. Contiene una cabecera con identidad visual y navegación, una sección principal de presentación, indicadores económicos, una descripción de funcionalidades y un llamado a la acción. Los accesos principales conducen al registro de un movimiento y al listado de categorías.

5.2. listado_tabla.html – Listado en tabla

Esta pantalla permite observar las categorías mediante una tabla. Para cada categoría se presenta su nombre, tipo, presupuesto, monto gastado o recibido y estado. También incorpora indicadores de progreso y controles visuales para cambiar entre la vista de tabla y la vista de tarjetas.

5.3. listado_box.html – Listado en tarjetas

La vista en tarjetas presenta la misma información de manera más visual. Cada tarjeta resume nombre, tipo, estado, porcentaje ejecutado, monto gastado y presupuesto disponible. Esta alternativa favorece la lectura rápida y la comparación visual entre categorías.

5.4. producto.html – Ficha particular

La pantalla de detalle representa una categoría concreta, en este caso Entretenimiento. Incluye una alerta cuando el presupuesto es superado, datos de presupuesto, gasto acumulado, barra de ejecución e historial de movimientos. Desde esta pantalla se puede iniciar el registro de un nuevo movimiento.

5.5. comprar.html – Formulario de registro

La pantalla implementa el formulario exigido por la actividad, adaptándolo al dominio financiero. Incluye nombre del cliente, teléfono, e-mail, dirección, monto, fecha, descripción, listado de categorías y medio de pago. Además, permite seleccionar si el movimiento corresponde a un gasto o a un ingreso y presenta una vista previa del registro.

6. Diseño de la interfaz

6.1. Estructura HTML

La interfaz utiliza elementos semánticos como header, nav, main, section y footer. Los formularios emplean label, input, radio buttons, checkbox y table según la información que debe

representar cada componente. Los vínculos entre las páginas se implementan mediante elementos a y rutas relativas.

6.2. Diseño CSS

El estilo se centraliza en `css/style.css`. La estructura visual combina Flexbox y CSS Grid para organizar cabeceras, tarjetas, formularios, estadísticas y grillas. También se utilizan variables CSS para mantener consistencia en colores, tipografías y otros valores visuales. El diseño contempla una navegación adaptable y componentes reutilizables.

6.3. Principios visuales

Consistencia: se utiliza una identidad visual común en todas las páginas.

Jerarquía: títulos, subtítulos, indicadores y botones poseen diferentes niveles de énfasis.

Feedback visual: los estados OK, cerca del límite y superado se distinguen mediante badges y barras de progreso.

Legibilidad: se emplean espacios, tarjetas y tablas para agrupar información.

Navegación: todas las pantallas principales mantienen accesos comunes a Inicio, Categorías y Registrar movimiento.

Adaptabilidad: la estructura CSS incluye reglas para diferentes tamaños de pantalla.

7. Arquitectura y navegación

La arquitectura del prototipo es estática y basada en documentos HTML enlazados a una hoja de estilos común.

Mapa de navegación:

`index.html` → `listado_tabla.html`

`index.html` → `listado_box.html`

`index.html` → `comprar.html`

listado_tabla.html → producto.html

listado_box.html → producto.html

producto.html → comprar.html

comprar.html → index.html mediante la navegación principal

8. Modelo conceptual preliminar

Aunque el avance no implementa una base de datos, se puede definir un modelo conceptual inicial para orientar futuras etapas.

Entidad	Atributos principales	Relación conceptual
Usuario/Cliente	nombre, dirección, teléfono, e-mail	Realiza movimientos
Movimiento	tipo, monto, fecha, descripción, medio de pago	Pertenece a una categoría
Categoría	nombre, tipo, presupuesto, estado	Agrupar movimientos
Presupuesto	monto asignado, período	Se asocia a una categoría

9. Diseño del formulario

El formulario fue diseñado para reunir en una única pantalla los datos requeridos por la consigna y los datos propios del dominio. Los campos nombre y e-mail son obligatorios mediante el atributo required, mientras que otros datos pueden completarse según la necesidad del usuario. El campo monto utiliza type=number, la fecha utiliza type=date y el e-mail utiliza type=email, aprovechando validaciones básicas proporcionadas por HTML5.

El listado de categorías se representa mediante una tabla con casillas de selección. El medio de pago se resuelve con botones de opción para que el usuario seleccione una alternativa. El tipo de movimiento también se implementa mediante radio buttons.

10. Consideraciones sobre la adaptación de la consigna

La consigna utiliza terminología propia de una aplicación de ventas: productos, ficha de producto y formulario de compra. NipinFinan, en cambio, es una aplicación de finanzas personales. Para mantener coherencia con el proyecto presentado, se interpreta el concepto de producto como una categoría financiera y el concepto de compra como el registro de un movimiento. Esta decisión permite cumplir la estructura de páginas solicitada sin transformar artificialmente el dominio de la aplicación.

Si el docente exige que la palabra “producto” aparezca literalmente en la interfaz, se puede agregar una aclaración visual como “Productos / categorías” en el formulario, manteniendo el comportamiento conceptual del sistema.

11. Requisitos no funcionales preliminares

RNF01 – Usabilidad: la navegación debe ser clara y permitir acceder a las funciones principales en pocos pasos.

RNF02 – Compatibilidad: la interfaz debe utilizar HTML5 y CSS3 compatibles con navegadores web modernos.

RNF03 – Responsividad: las páginas deben adaptarse a diferentes anchos de pantalla.

RNF04 – Mantenibilidad: los estilos comunes deben permanecer centralizados en `css/style.css`.

RNF05 – Accesibilidad básica: los controles de formulario deben contar con etiquetas asociadas y los elementos interactivos deben ser identificables.

RNF06 – Consistencia: las pantallas deben conservar la misma estructura de navegación, tipografía y componentes visuales.

12. Pruebas previstas para el avance

ID	Prueba	Resultado esperado	Estado inicial
T01	Abrir index.html	La portada se muestra correctamente.	A verificar
T02	Acceder a listado_tabla.html	Se visualiza la tabla de categorías.	A verificar
T03	Acceder a listado_box.html	Se visualizan las categorías en tarjetas.	A verificar
T04	Seleccionar una categoría	Se abre producto.html.	A verificar
T05	Abrir comprar.html	Se muestra el formulario completo.	A verificar
T06	Completar campos obligatorios	HTML5 permite validar la carga básica.	A verificar

13. Conclusiones

El avance de NipinFinan presenta una implementación de interfaz que cubre las cinco pantallas solicitadas por la actividad y permite demostrar el flujo principal de consulta de categorías y registro de movimientos. La solución mantiene coherencia con el dominio de finanzas personales mediante la adaptación de productos a categorías y de compra a registro de movimiento.

Desde el punto de vista del diseño, el uso de HTML5 semántico y CSS3 con Flexbox y CSS Grid proporciona una base adecuada para continuar el desarrollo. Como próximos pasos, el proyecto podría incorporar persistencia de datos, validaciones de negocio, actualización dinámica de presupuestos, autenticación de usuarios y una implementación funcional del registro.

Referencias

W3Schools. (s. f.). *HTML home*. <https://www.w3schools.com/html/default.asp>

W3C. (s. f.). CSS Grid Layout Module. <https://www.w3.org/TR/css-grid-1/>

W3C. (s. f.). CSS flexible box layout module. <https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/>